



Survivor Rogue: 2D Auto-Shooter

لعبة بقاء روح-لايت حركية بتصويب تلقائي — تقرير فني وتصميمي شامل

React 19 + TypeScript + Canvas 2D + Firebase + Capacitor Android

تاريخ التقرير: {{date}} | المسار: c:\Users\hp\Documents\GitHub\SR

1. نظرة عامة على اللعبة

Survivor Rogue: 2D Auto-Shooter هي لعبة بقاء (Survival) من نوع روج-لايت بمنظور ثنائي الأبعاد، يعمل فيها اللاعب على تحريك شخصيته فقط بينما يتم التصويب والإطلاق تلقائياً (Auto-Shooter). جمعت اللعبة أسلوباً مشابهاً بألعاب Vampire Survivors مع عالم مفتوح (Hub مدينة) وسراييب بمستويات صعوبة متدرجة تصل إلى 70 مستوى.

الهدف الأساسي: البقاء 20 دقيقة كاملة (1200 ثانية) أمام موجات متصاعدة من الأعداء، مع مواجهات زعماء دورية، وجمع جواهر الخبرة للترقية داخل الجولة، وكسب العملات لتنمية الشخصية خارج الجولة.

مؤشرات سريعة

6 سلبيات قابلة للترقية

10 أسلحة (5 عامة + 5 حصرية)

6 شخصيات قابلة للعب

مدة الجولة المستهدفة: 20 دقيقة

4 صناديق غاتشا

14 منطقة سرديب (1-70)

2. البنية التقنية للمشروع

المكوّن	التقنية	الدور
الواجهة والواجهات الرسومية UI	React 19 + TypeScript + Tailwind CSS 4 + lucide-react + motion	اللوبي، HUD، نوافذ الترقيات والصناديق ولوحة الصدارة
محرك اللعبة	HTML Canvas 2D (ملف gameEngine.ts ~3400 سطر)	حلقة اللعب، الفيزياء، الرسم، الاصطدامات، الزعماء
الحالة والخدمات	Firebase 12 (Auth + Firestore) عبر 6 خدمات منفصلة	الحسابات، الصدارة، الأصدقاء والفرق، الحضور الحي
البناء والنشر	Vite 6 + vite-plugin-pwa + Firebase Hosting	PWA قابل للتثبيت يعمل دون اتصال
الموبايل	Capacitor 8 (حزمة Android كاملة)	إصدار Android مع أيقونات وشاشات بداية
الصوت	محرك صوتي خاص audio/soundEngine.ts	مؤثرات الطلقات والضربات

هيكل المجلد src/

المسار	الوصف
game/gameEngine.ts	قلب اللعبة: الحلقة الرئيسية، الكاميرا، الشبكة المكانية للأعداء، أسلحة، زعماء، تأثيرات اهتزاز الشاشة
game/cityScene.ts	المدينة المركزية (Hub) و14 منطقة سرديب بـ 6 بيئات لونية (مرج، غابة، مستنقع، صحراء، تندرا، أراضٍ بركانية) — عالم بعرض 10200 بكسل
game/weapons.ts / passives.ts	سجلات تعريفات الأسلحة والسلبيات (ثنائية اللغة عربي/إنجليزي)
game/waves.ts	جدول الموجات (WAVE_SCHEDULE) + أحداث الزعماء + ثابت مدة اللعبة

game/skillTree.ts	شجرة مهارات لكل شخصية (سبكات: ضرر/صحة/درع/سرعة/شفاء/جذب)
game/objectPool.ts	مجمّع كائنات (Object Pooling) للأعداء والقذائف والجواهر — أهم تقنية أداء
game/characterSprite.ts	رسم سبرايت الشخصيات برمجياً (بدون ملفات صور)
components/	16 مكّون React: اللوبي، HUD، نوافذ الموت/الترقية/الصناديق/المهارات، عصا تحكم افتراضية للموبايل
services/	playerAuthService، lobbyService، firebase، (اقتصاد/متجر)، friendsService (أصدقاء وفرق)، hubPresence و runPresence (لاعبون حيّون)

3. الشخصيات القابلة للعب

الشخصية	الندرة	السعر	صحة	سرعة	ضرر	الأسلحة الابتدائية	السلح الحصري (بالمستوى 3)
🗡 النصل (Blade)	عادية	مجانية (الافتراضية)	100	1.00×	1.00×	نصال دوّارة + انفجار سحري	عاصفة النصال
🧙 الساحر (Mage)	نادرة	500	80	1.00×	1.25×	انفجار سحري	النبضة الصقيعية
🏹 الصياد (Hunter)	نادرة	750	90	1.20×	1.00×	عصا اللهب	وديع السموم
🛡 الفديس (Paladin)	ملحمية	1500	150	0.90×	0.95×	الهالة المقدسة	شعاع الحكم
👻 الطيف (Wraith)	ملحمية	2000	75	1.35×	1.15×	ضربة البرق	منجل الأرواح
🔪 المهووس (Berserker)	أسطورية	4000	120	1.10×	1.50×	نصال دوّارة	قاطع الدماء

4. نظام الأسلحة

كل سلاح له ضرر أساسي وزمن انتظار (Cooldown) و5 مستويات، ويُعرض للاعب كخيار ترقية عند رفع المستوى أثناء الجولة. خمسة أسلحة متاحة للجميع، وخمسة حصرية بشخصية معينة تُفتح من شجرة المهارات عند المستوى 3.

السلاح	الضرر الأساسي	الانتظار (ث)	الوصف
🌪 الانفجار السحري (Arcane Burst)	28	1.1	مقذوفات سحرية تلقائية نحو أقرب عدو — متاح افتراضياً
🌀 النصال الدوّارة (Spinning Blades)	—	—	شفرة تدور حول اللاعب باستمرار
✨ الهالة المقدسة (Holy Aura)	—	—	ضرر متواصل لمن يقترب من اللاعب
⚡ ضربة البرق (Lightning Strike)	—	—	صواعق عشوائية على الأعداء
🔥 عصا اللهب (Fire Wand)	40	1.5	كرات نارية متفجرة بضرر مساحي (AoE)
👤 عاصفة النصال (حصري: النصل)	22	2.2	مروحة نصال طيفية بكل الاتجاهات
❄ النبضة الصقيعية (حصري: الساحر)	—	—	نبضة تجميد دائرية
🦇 وديع السموم (حصري: الصياد)	—	—	رشقة سهام سامة

🌈 شعاع الحكم (حصري: القديس)	—	—	شعاع عمودي محكم
💀 منجل الأرواح (حصري: الطيف)	—	—	مناجل تُجمع الأرواح
🩸 قاطع الدماء (حصري: المهووس)	26	1.6	نوبات دموية تخترق الأعداء وتشفي عند كل قتل

5. السلبيات (Passives)

السلبيات	التأثير لكل مستوى (حتى 5)
🛡 مغناطيس الجواهر	+40% نطاق جذب الجواهر
🏎 أحذية السرعة	+12% سرعة الحركة
🗡 شعار القوة (Might)	+18% الضرر الشامل لكل الأسلحة
❤ الحيوية (Vitality)	زيادة الصحة القصوى
🛡 الدرع الفولاذي	-2 ضرر متلقى و+5% مقاومة
⌚ تسارع الزمن (Haste)	-10% زمن انتظار الأسلحة

6. الموجات والزعماء

مدة اللعبة المستهدفة **20 دقيقة** موزعة على جدول موجات متدرّج؛ كثافة الظهور (spawnRate) وقوة الأعداء ترتفع مع الزمن، ويُزنتر أحدهم حسب الوقت المنقضي: HP الأعداء يتوسّع مع الزمن أيضاً: $0.45 \times (\text{الوقت}/120) + 1$.

الوقت (ث)	الزعيم	الصحة	الضرر	XP
115	🐘 مينوتور السراييب	2,000	22	35
290 (4:50~)	👑 ملك الغيلان السام	5,800	28	60
580 (9:40~)	🧑‍🦰 طاغوت الأعماق البركاني	14,400	35	120
+15:40~	💀 حاكم الظلال الأكبر (Reaper)	30,000	42	—

أنواع الأعداء: خفافيش، زومبي، هياكل، أشباح، أورك، سحرة نار + صنفان من الزعماء (Minotaur / Reaper).

7. شجرة المهارات والتقدّم الدائم

- الحد الأقصى للمستوى: **30**؛ كل ترقية تمنح نقطة مهارة تُصرف خارج الجولة.
- كل شخصية لها شجرة مهارات خاصة بعقد (Skill Nodes) ترتبط بالسبّك (ضرر/صحة/درع/سرعة/شفاء/جذب)، وبعضها يتطلب عقداً سابقة (requires).
- مثال من شجرة المهووس: حمّى الدمار (+12% ضرر/مستوى)، دم كثيف (+18 صحة/مستوى)، جلد حديدي (+2 درع)، تدقّق الحمّى (+0.25 شفاء/ث).
- السلاح الحصري للشخصية يُفتح عند **المستوى 3** ويبدأ بالظهور كخيار ترقية داخل الجولات.

8. الاقتصاد والمتجر والصناديق (Gacha)

الصندوق	السعر	عادية	نادرة	ملحمة	أسطورية
صندوق خشبي	250	70%	22%	7%	1%
صندوق فضي	600	40%	38%	18%	4%
صندوق ذهبي	1500	10%	40%	38%	12%
الأسطوري	3500	0%	20%	50%	30%

ترقيات المتجر الدائمة (Perks)

العنصر	السعر	التأثير
عملات مضاعفة	2000	2x العملات من كل جولة
دروع إضافية	1200	3+ درع في بداية كل جولة
مغنطيس محسن	800	50%+ نطاق الجذب
بداية رشيفة	1000	10%+ سرعة منذ بداية الجولة
تعزيز التجدد	1500	0.5+ صحة/ثانية
تميمة الحظ	2500	تحسين احتمالات الصناديق

يعطي النظام 500 عملة كمكافأة ترحيب، وتبدأ الحسابات بامتلاك شخصية النصل افتراضياً.

9. عالم مفتوح وسرايب متدرجة

- مدينة مركزية (Hub) بحدود 1240 وحدة، حولها 14 منطقة سرديب على شريط أفقي بعرض 640 لكل منطقة (العالم الكلي ≈ 900×10200).
- كل منطقة تغطي 5 مستويات صعوبة (من 1-5 حتى 66-70) بلون/بيئة مختلفة يدور بين 6 بيئات.
- صعوبة السرداب (1-10) تتحكم في: عدد الأعداء الابتدائي صعوبة×5 + 8 ، مضاعف الصحة لكل مستوى +35% ، مضاعف الضرر +22% ، وعدد خزائن الكنوز صعوبة×1.5 + 3 .
- ميزان الألعاب الذكي: ضرر اللاعب على الأعداء يقل قليلاً مع الصعوبة (×0.04 لكل مستوى، وبعد أدنى 0.5)، وضرر الزعماء على اللاعب يُخفّض 15% لمنع اللعب السهل بالقذائف الكثيفة.

10. الميزات الاجتماعية والخدمات السحابية

الخدمة	الوظيفة
playerAuthService	حسابات اللاعبين: دخول Google أو دخول سريع، حفظ التقدّم في Firestore، رتب (Bronze وأعلى)، لوحة صدارة عالمية (أفضل 50)، 3 نقاط رتب
friendsService	أصدقاء + فرق (Teams) يرموز دعوة عبر Firestore مع مستمعات لحظية onSnapshot ، والضيوف يُرقّون تلقائياً إلى مصادقة مجهولة

إظهار اللاعبين الحيّين داخل مدينة Hub في الوقت الحقيقي	hubPresence
مزامنة اللاعبين المتشاركين في الجولة نفسها عبر <code>runLobby</code>	runPresence
الاقتصاد المحلي: عملات، شخصيات مملوكة، صناديق، عناصر متجر، ملف الحالة	lobbyService

11. الأداء والتقنيات الهندسية

- **Object Pooling**: إعادة استخدام كائنات الأعداء/القذائف/الجواهر بدل الإنشاء-الحذف، لتفادي ضغط Garbage Collector.
- **Grid Spatial Hashing**: تقسيم الأعداء إلى خلايا (`buildEnemyGrid`) لتسريع كشف الاصطدام مع مئات الأعداء.
- **جودة تكيفية**: متوسط متحرك لزمان الإطار (`avgFrameDt` EMA) لتخفيض جودة المؤثرات تلقائياً على الأجهزة الضعيفة.
- **تهدة اهتزاز الشاشة**: تقليل قوة الشيك مع تقدّم الصعوبة لمنع الغثيان البصري.
- **Virtual Joystick** + **ربط لوحة مفاتيح (WASD/أسهم)**: دعم كامل للجوال والحاسوب.
- **PWA + Capacitor**: اللعبة تعمل بلا إنترنت (وضع أوفلاين بمؤشر)، وثُبتت كتطبيق.

12. هيكل واجهات المستخدم

المكوّن	الدور
Lobby.tsx / LobbyHub.tsx	شاشة اللوبي: اختيار الشخصية والمتجر وشجرة المهارات
GameHUD.tsx	شريط الصحة/الخبرة/المستوى/الوقت أثناء اللعب
PauseModal / GameOverModal	الإيقاف المؤقت وشاشة نهاية الجولة بالإحصائيات
LevelUpModal	اختيار ترقية (سلاح/سلبية) عند رفع المستوى
CrateOpeningModal	حركة فتح الصناديق وإظهار الجائزة
LeaderboardModal / AuthModal	لوحة الصدارة وتسجيل الدخول
HelpModal / VirtualJoystick / PWInstall	التعليمات، التحكم باللمس، زر التثبيت

13. نقاط القوة والتوصيات

✓ نقاط القوة

- محرك أداء قوي (Pooling + Spatial Grid + جودة تكيفية).
- محتوى ثنائي اللغة كامل (عربي/إنجليزي) في كل التعريفات.
- حلقة تقدّم مزدوجة: داخل الجولة (ترقيات) وخارجها (شجرة مهارات + متجر + غاتشا).
- تكامل اجتماعي كامل (أصدقاء، فرق، صدارة، حضور حي).

🔧 توصيات

- فصل `gameEngine.ts` (3400+ سطر) إلى وحدات أصغر (أنظمة عدو/سلاح/رسم).
- إضافة اختبارات وحدة لمعادلات التوازن (`waves.ts` , `skillTree.ts`).
- توثيق قيم التوسّع في ملف تصميم (Design Doc) منفصل.
- تغطية `firestore.rules` بمراجعة أمنية لتوثيق القواعد الممنوعة/المسموحة.

• إصدار PWA + Android من نفس الكود.

تقرير مُولّد آلياً من تحليل الكود المصدري — Survivor Rogue: 2D Auto-Shooter